

أ. الهيكلية المعمارية العامة ومخطط التدفق

تم تصميم منصة طوّري وفق أحدث معايير هندسة البرمجيات القابلة للتوسع (Serverless & Micro-Component Architecture)، معتمدة على Next.js 16 كطبقة معالجة مدمجة، Prisma ORM كطبقة تجريد للبيانات، مما يوفر سرعة تحميل فائقة وتكلفة تشغيل تقترب من الصفر.

Next.js 16 • React 19 • Tailwind CSS

الطبقة الأولى: واجهة المستخدم والوصول (Client & Edge Layer)

تعتمد على React Server Components (RSC) لتقليل حجم حزم الجافاسكربت المحملة للعميل، تحكم كامل في اتجاه العرض (RTL/LTR)، عبر مزامنة مسبقة للكوكيز لمنع أي وميض هيكلي، مع نظام سمات متطور (Dark/Light Mode) وأيقونات Vector SVG خفيفة الوزن.

App Router • Edge Middleware • 53 Routes

الطبقة الثانية: السيرفر ومعالجة المسارات (Application & API Layer)

تقسيم هجين بين 19 صفحة ثابتة فائقة السرعة (Static Pre-rendered) و 34 مساراً ديناميكياً لمعالجة المستخدمين، الدروس، الكويزات، والدفع. معالجة آمنة للطلبات مع فحص صارم للصلاحيات وحماية ضد هجمات الـ Injection.

JOSE JWT • Script Hashing • Session Versioning

الطبقة الثالثة: الأمان والتحكم في الجلسات (Security & Auth) (Gateway)

حماية مشددة للمصادقة: تشفير كلمات المرور بخوارزمية Scrypt المستعصية، توثيق الجلسات بـ HTTP-only Cookies، ونظام حظر الحسابات المتعددة (Single-Device Protection) المعتمد على تدوير إصدار الجلسة.

Prisma ORM • MariaDB / MySQL • Indexed Queries

الطبقة الرابعة: قاعدة البيانات وإدارة البيانات (Persistence & ORM) (Layer)

مخطط بيانات علائقي متماسك يربط المستخدمين بالمسارات والشهادات ونظام العمولات. فورية ذكية لكافة الاستعلامات الحرجة لضمان استجابة أقل من 15ms تحت ضغط مئات الآلاف من الزيارات.

⚙ مواصفات الاعتمادية وتكلفة الاستضافة:

• التوسع التلقائي: Up to 100k DAU ready

• زمن الاستجابة: < 120ms globally

• تكلفة الاستضافة: \$0-\$10/mo (Vercel/Cloudflare)

٢. منظومة حماية الحسابات ومنع المشاركة (Single-Device Moat)

أكبر تهديد لأي منصة كورسات هو مشاركة الحساب الواحد بين عدة أشخاص (Account Sharing). في طوّري تم بناء حل برمجي مبتكر على مستوى السيرفر يمنع فتح الحساب على أكثر من جهاز في نفس الوقت.

آلية العمل التقنية لتدوير إصدار الجلسة (Session Versioning Protocol):

- تسجيل الدخول وإصدار التوكن:** عند تسجيل الدخول من جهاز جديد، يستدعي السيرفر الدالة ويقوم بزيادة حقل `sessionVersion` في جدول المستخدم في قاعدة البيانات (+1) ثم يوقع التوكن بالقيمة الجديدة.
- إلغاء الجلسات القديمة فوراً:** أي أجهزة سابقة كانت مسجلة الدخول تحمل توكن برقم الإصدار القديم. عند قيامها بأي طلب، يتحقق السيرفر ويجد عدم تطابق، فيقوم بطرد الجهاز فوراً دون انتظار انتهاء وقت الكوكيز.
- حماية إضافية عند تغيير الباسورد:** عند إعادة تعيين كلمة المرور، يتم تدوير الإصدار مجدداً، مما يضمن خروج أي متسلل من كافة الأجهزة فوراً وبشكل حاسم.

سجل التدقيق الإداري الصارم

- جدول `AdminAuditLog` يسجل كل إجراء حساس (قبول طلب، تسوية عمولة، تعديل باسورد).
- تسجيل مستقل عن حساب الأدمن لضمان بقاء السجلات حتى لو حذف الحساب.
- حماية مسارات الـ Admin بصلاحيات مشددة وفحص مزدوج.

مكافحة التخمين والقوة الغاشمة

- نظام قفل آلي للحساب بعد 8 محاولات خاطئة لمدة 15 دقيقة.
- بوابات Rate Limiting تفحص IP العميل في الدخول واستعادة الباسورد.
- رسائل أخطاء موحدة تمنع تخمين وجود البريد من عدمه (Account Enumeration Prevention).

٣. المخطط الهيكلي لقاعدة البيانات (Entity-Relationship Blueprint)

تم بناء قاعدة البيانات عبر Prisma ORM لتكون متوافقة تماماً مع MariaDB و MySQL و Postgres. الجداول مصممة لدعم السرعة الفائقة والاعتمادية دون تكرار للبيانات.

Curriculum Hierarchy 📖

Purpose	Relationship	Entity
100 Career Tracks	to-N-1 Modules	Course
Pillar Sections	to-N-1 Lessons	Module
Day-28 Cadence	Cards & Quizzes	Lesson
Progress & XP	User + Lesson	LessonCompletion
Tamper-proof Credential	Public Code (unique)	Certificate

User & Security Entity 👤

Purpose	Type	Field
Primary Key	String (cuid)	id
Auth & Comms	String (unique)	email
Single-device lock	Int (default 0)	sessionVersion
Affiliate track key	String (unique)	referralCode
Attribution index	?String	referredById

Monetization & Referral Relational Engine 💰

:Payout	:ReferralEarning	:Order
userId, amountEgp, method (vodafone_cash/instapay), destination, .status, settledAt	userId (earner), referredUserId, orderId (unique dedupe), amountEgp (75), status .(available/locked/paid)	userId, courseId, amountEgp, status, senderPhone, instapayName. Deduplicated via payment transactions

استراتيجية الفهرسة والأداء الفائق (Indexing Strategy) 🚀

تم تزويد الجداول بفهارس مركبة مثل `index([userId, status])@@` في الأرباح و `index([senderPhone])@@` في المعاملات المالية، مما يتيح معالجة والتحقق من آلاف الإيصالات البنكية ومطابقتها آلياً دون أي بطء في النظام.

٤. محرك التعريب، الأداء الفائق والتشغيل السحابي

تم فحص وتدقيق كل جزء في الواجهة ليقدم تجربة مستخدم عالمية (Tier-1 Quality) بأقل استهلاك لموارد السيرفر.

⚡ مؤشرات الأداء وسرعة التحميل

- سرعة البناء الفائقة: تجميع الـ 53 مساراً في أقل من 25 ثانية عبر .Turbopack
- حجم الحزم الأساسية خفيف جداً، واستخدام أيقونات Inline SVG يمنع طلبات الشبكة الزائدة.
- تبريد كامل للذاكرة مع إغلاق آمن للاتصالات قاعدة البيانات.

🌐 محرك التعريب الخالي من الوميض

- مزامنة مسبقة للغة عبر `document.cookie` قبل معالجة .DOM الـ
- التبديل الفوري يغير الـ `"HTML dir="rtl/ltr"` والخطوط بدون إعادة تحميل الصفحة.
- فصل كامل لملفات الترجمة `src/lib/i18n.ts` لسهولة إضافة لغات أخرى مستقبلاً.

🚢 خيارات النشر والتشغيل للمشتري الجديد (Turnkey Deployment):

Option C: AWS / GCP

Enterprise multi-region setup with AWS ECS/Fargate and RDS MySQL for .institutional scaling

Option B: Docker / VPS

Self-host on a \$5/month Hetzner or DigitalOcean droplet using Node.js .standalone runtime with PM2

Option A: Vercel / Cloudflare

Deploy with one git push. Uses Edge network with serverless compute and .remote MariaDB